

Chapitre 9

Fonctions de référence

Corrections

120 p.193

a) $225 < x$ donc $S =]225; +\infty[$

b) $0 \leq x \leq \frac{400}{9}$ donc $S = [0; \frac{400}{9}]$

c) $0 \leq x \leq 10^{24}$ donc $S = [0; 10^{24}]$

122 p.193

$$AB = 10$$

$$BC = x$$

D'après le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en B,

$$AC^2 = 10^2 + x^2$$

On résout :

$$\begin{aligned} AC \geq 26 &\iff AC^2 \geq 26^2 &\iff 10^2 + x^2 \geq 26^2 &\iff x^2 \geq 26^2 - 10^2 \\ &\iff x \geq \sqrt{26^2 - 10^2} \end{aligned}$$

$$\text{Or } 26^2 - 10^2 = 676 - 100 = 576 \text{ et } 24^2 = 576$$

$$\text{Donc } x \geq \sqrt{26^2 - 10^2} \iff x \geq 24$$